CHEATSHEET LENGKAP BEFORE UTS

MA4171 Teori Kontrol Linear — Semester I 2026/2027

Dosen: Dr. Dewi Handayani, S.Si., M.Si. • FMIPA Institut Teknologi Bandung

1. Transformasi Laplace & PDB Linear

Definisi Dasar:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

Sifat-Sifat Krusial:

- **Turunan**: $\mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = sX(s) - x(0)$
- $\mathcal{L}\{\ddot{x}(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$
- $\mathcal{L}\{\dddot{x}(t)\} = s^3X(s) - s^2x(0) - s\dot{x}(0) - \ddot{x}(0)$
- $\mathcal{L}\{x^{(n)}\} = s^nX(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}x^{(k-1)}(0)$
- **Integral**: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}X(s)$
- **Pergeseran Waktu**: $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$
- **Pergeseran Frekuensi**: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
- **Perkalian** t: $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s)$

Tabel Pasangan Transformasi Penting:

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$u(t)$ (step)	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

Invers via Dekomposisi Pecahan Parsial:

- *Akar Berbeda*: $\frac{P(s)}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A}{s-p_1} + \frac{B}{s-p_2}$

$$A = \lim_{s\to p_1}(s-p_1)F(s)$$

- *Akar Berulang*: $\frac{P(s)}{(s-p)^m} = \sum_{k=1}^{m}\frac{A_k}{(s-p)^k}$

$$A_k = \frac{1}{(m-k)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}}\left[(s-p)^mF(s)\right]$$

2. Aljabar Diagram Blok & Fungsi Transfer

Fungsi Transfer Sistem SISO:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad \text{dengan kondisi awal } x(0) = 0$$

Tiga Hubungan Dasar:

- **Kaskade (Seri)**: $G_{eq}(s) = G_1(s)G_2(s)$
- **Paralel**: $G_{eq}(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$
- **Umpan Balik (*Feedback*)**:

$$G_{eq}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

  - Umpan balik negatif (tanda $-$ di pembanding): $+G(s)H(s)$
  - Umpan balik positif (tanda $+$ di pembanding): $-G(s)H(s)$

Aturan Ekuivalensi Pemindahan:

- Pindah titik cabang **melewati blok** G **ke depan**: kalikan cabang dengan $\frac{1}{G}$.
- Pindah titik cabang **melewati blok** G **ke belakang**: kalikan cabang dengan G.
- Pindah titik penjumlahan **melewati blok** G **ke depan**: kalikan masukan baru dengan G.
- Pindah titik penjumlahan **melewati blok** G **ke belakang**: kalikan masukan baru dengan $\frac{1}{G}$.

3. Signal Flow Graph & Aturan Mason

Rumus Penguatan Mason (*Mason's Gain Formula*):

$$P = \frac{Y_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{N} P_k \Delta_k$$

Komponen Formula:

- P_k : Penguatan lintasan maju (*forward path gain*) ke-k dari node input ke node output tanpa menyentuh node mana pun dua kali.
- Δ : Determinan graf keseluruhan:

  $$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$$

  di mana:
  - $\sum L_i$: jumlah seluruh gain loop individu.
  - $\sum L_i L_j$: jumlah perkalian gain pasangan dua loop yang **tidak saling bersentuhan** (*non-touching*).
  - $\sum L_i L_j L_k$: jumlah perkalian 3 loop yang saling tidak bersentuhan.
- Δ_k : Kofaktor lintasan ke-k, yaitu nilai determinan graf Δ setelah **menghapus seluruh loop yang bersentuhan** dengan lintasan maju P_k.

Prosedur Cepat Menjawab Soal Mason di Ujian

1. Tuliskan semua lintasan maju $P_1, P_2, \dots$ beserta nilainya.
2. Tuliskan seluruh loop tunggal $L_1, L_2, \dots$ dengan tanda aljabar yang tepat (perhatikan tanda $-H$).
3. Identifikasi loop yang *non-touching* (tidak berbagi simpul).
4. Hitung Δ, lalu tentukan Δ_k (jika lintasan P_k menyentuh semua loop, maka $\Delta_k = 1$).
5. Masukkan ke rumus $P = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$.

4. Representasi Ruang Keadaan & Respon Sistem

Bentuk Standar LTI:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \text{(Persamaan Keadaan)}$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad \text{(Persamaan Keluaran)}$$

dengan $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p$.

Konversi Ruang Keadaan ke Fungsi Transfer:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{C\,\mathrm{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)} + D$$

Kutub-kutub (*poles*) sistem adalah akar-akar dari $\det(sI - A) = 0$.

Matriks Fundamental / Transisi Keadaan $\Phi(t) = e^{At}$:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

Untuk matriks 2×2:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \begin{bmatrix} s - a_{22} & a_{12} \\ a_{21} & s - a_{11} \end{bmatrix}$$

Solusi Lengkap Respon Waktu:

$$x(t) = \underbrace{e^{At}x(0)}_{\text{Respon Masukan Nol (ZIR)}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau}_{\text{Respon Keadaan Nol (ZSR)}}$$

Dalam domain Laplace:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + \left[C(sI - A)^{-1}B + D\right]U(s)$$

5. Empat Bentuk Kanonik Ruang Keadaan

Diberikan fungsi transfer SISO berordo n:

$$G(s) = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

Bila $b_0 = 0 \implies D = 0$.

1. Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF):
Variabel perantara: $Z(s) = \frac{U(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}$.
State: $x_1 = z, x_2 = \dot{z}, \ldots, x_n = z^{(n-1)}$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \ldots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & \ldots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix}, \quad D = b_0$$

2. Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF):
Bentuk dual dari CCF ($A_{ocf} = A_{ccf}^T, B_{ocf} = C_{ccf}^T, C_{ocf} = B_{ccf}^T$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \ldots & 0 & -a_n \\ 1 & \ldots & 0 & -a_{n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ldots & 1 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \vdots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 0 & \ldots & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = b_0$$

3. Bentuk Kanonik Diagonal (DCF):
Syarat: Nilai eigen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ bernilai riil dan berbeda.
Ekspansi parsial: $G(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i}{s - \lambda_i} + D$.

$$A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_1 & \ldots & c_n \end{bmatrix}$$

4. Bentuk Kanonik Jordan (JCF):
Bila ada nilai eigen berulang, misal λ_1 rangkap 3:

$$J_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

6. Sistem Multivariabel (SIMO, MISO, MIMO)

- **SIMO (1 masukan, p keluaran)**:

$$G(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} n_1(s) \\ \vdots \\ n_p(s) \end{bmatrix}$$

  Gunakan CCF bersama: matriks A dan B sama, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$ memuat koefisien masing-masing $n_i(s)$.

- **MISO (m masukan, 1 keluaran)**:

$$G(s) = \frac{1}{d(s)} \begin{bmatrix} n_1(s) & \ldots & n_m(s) \end{bmatrix}$$

  Gunakan OCF bersama: matriks A dan C sama, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ memuat koefisien masing-masing $n_i(s)$.

- **MIMO (m masukan, p keluaran)**: Matriks fungsi transfer $\mathbf{G}(s) \in \mathbb{R}^{p \times m}$. Realisasi minimal dapat dibentuk melalui bentuk Diagonal/Jordan via residu parsial.

7. Keterkontrolan & Keterobservasian Sistem

1. Kriteria Keterkontrolan Kalman: Matriks keterkontrolan:

$$M_c = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \ldots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Sistem terkontrol lengkap $\iff$ $\operatorname{rank}(M_c) = n$ (atau $\det(M_c) \neq 0$).

2. Kriteria Keterobservasian Kalman: Matriks keterobservasian:

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Sistem terobservasi lengkap $\iff$ $\operatorname{rank}(M_o) = n$ (atau $\det(M_o) \neq 0$).

3. Transformasi ke CCF Menggunakan $T = M_c W$: Jika $|sI - A| = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$:

$$W = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-2} & \ldots & 1 \\ a_{n-2} & \ldots & 1 & 0 \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}, \quad T = M_c W$$

Transformasi $x = Tz$ menghasilkan:

$$A_{ccf} = T^{-1} A T, \quad B_{ccf} = T^{-1} B$$

4. Uji Gilbert (Bentuk Diagonal & Jordan):

- **Bentuk Diagonal** ($A = \operatorname{diag}(\lambda_i)$):
  - Terkontrol $\iff$ Tidak ada baris pada $\tilde{B}$ yang seluruhnya bernilai nol.
  - Terobservasi $\iff$ Tidak ada kolom pada $\tilde{C}$ yang seluruhnya bernilai nol.
- **Bentuk Jordan** (Blok J_i nilai eigen berulang):
  - Terkontrol $\iff$ Elemen pada **baris terakhir** setiap blok Jordan pada matriks $\tilde{B}$ bernilai bukan nol ($b_{terakhir} \neq 0$).
  - Terobservasi $\iff$ Elemen pada **kolom pertama** setiap blok Jordan pada matriks $\tilde{C}$ bernilai bukan nol ($c_{pertama} \neq 0$).

5. Prinsip Dualitas Kalman:

$$(A, B) \text{ terkontrol} \iff (A^T, B^T) \text{ terobservasi}$$
$$M_c(A, B) = M_o^T(A^T, B^T)$$

8. Transformasi Z & Sistem Waktu Diskrit

Definisi:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k}$$

Tabel Transformasi Z Esensial:

$x(k)$	$X(z)$	$x(k)$	$X(z)$
$\delta(k)$	1	1 (step)	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$
a^k	$\frac{z}{z-a}$	k	$\frac{z}{(z-1)^2}$
ka^k	$\frac{az}{(z-a)^2}$	a^{k-1}	$\frac{1}{z-a}$

Teorema Pergeseran Waktu:

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0)$$
$$\mathcal{Z}\{x(k+2)\} = z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$$

Metode Inversi Pecahan Parsial: Uraikan selalu dalam bentuk $\frac{X(z)}{z}$:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A}{z-p_1} + \frac{B}{z-p_2} \implies X(z) = \frac{Az}{z-p_1} + \frac{Bz}{z-p_2}$$

sehingga dengan mudah diperoleh $x(k) = Ap_1^k + Bp_2^k$.
Ruang Keadaan Diskrit:

$$x(k+1) = Gx(k) + Hu(k)$$
$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

Fungsi transfer diskrit: $G(z) = C(zI - G)^{-1}H + D$.

Checklist Final Peserta Ujian UTS

☐ Selalu tulis asumsi kondisi awal nol saat mencari fungsi transfer.
☐ Jangan tertukar: Umpan balik negatif bertanda + di penyebut $\frac{G}{1+GH}$.
☐ Saat menghitung determinan Δ Mason, periksa dengan teliti apakah ada loop yang saling lepas (*non-touching*).
☐ Untuk matriks e^{At}, pastikan invers Laplace $(sI - A)^{-1}$ dihitung elemen demi elemen dengan benar.
☐ Rank matriks M_c atau M_o: jika determinan $\neq 0$, rank langsung n (penuh).